

Optimización de la Ubicación de Sistemas de Detección de Intrusos mediante Cobertura de Vértices

Comparación entre heurística greedy por grado y aproximación por emparejamiento maximal

Grupo 1

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas
Asignatura: Algoritmos Avanzados
Docente: Héctor Eduardo Ugarte Rojas

Semestre académico 2026-2
Avance 1: Formulación y delimitación del problema

Resumen

Este documento presenta la formulación inicial del problema asignado al Grupo 1: la **Cobertura de Vértices (Vertex Cover)**, aplicada al contexto de ciberseguridad y monitoreo de redes. Se especifican las entradas, salidas, restricciones, supuestos y la función objetivo del problema; se resuelve manualmente una instancia pequeña; se proponen los algoritmos a implementar y comparar; y se identifican los conocimientos adicionales que el grupo deberá adquirir de manera autónoma durante el desarrollo del proyecto.

1 Tema y contexto de aplicación

El tema asignado al grupo es **Cobertura de Vértices y comparación de estrategias de aproximación**. Se abordará dentro del contexto de **ciberseguridad y monitoreo de redes**.

En una red de comunicaciones, cada enlace físico entre dispositivos (routers, switches) constituye un punto potencial de tráfico malicioso o de fallas. Instalar un sistema de detección de intrusos (IDS) o firewall en *todos* los routers de la red garantiza visibilidad completa, pero resulta costoso e innecesario. Basta con que cada enlace tenga *al menos uno* de sus dos extremos monitoreado para poder detectar el tráfico que circula por él. Este planteamiento corresponde exactamente al problema clásico de **Vertex Cover**: encontrar el subconjunto mínimo de vértices tal que toda arista del grafo tenga al menos un extremo en dicho subconjunto.

1.1 Motivación

El problema es relevante porque:

- Minimizar el número de equipos de monitoreo reduce costos de hardware, licencias y mantenimiento.
- Vertex Cover es un problema NP-difícil clásico con múltiples estrategias de solución (exactas, heurísticas y de aproximación con garantía teórica), lo cual permite una comparación experimental rica.
- Existe una dualidad conocida con el problema de *Independent Set* ($V \setminus C$ es un conjunto independiente si y solo si C es una cobertura de vértices), lo que enriquece el análisis teórico.

2 Formulación del problema

2.1 Modelo

La topología de la red se representa como un grafo no dirigido $G = (V, E)$, donde:

- V es el conjunto de routers/switches de la red.
- E es el conjunto de enlaces físicos entre dichos dispositivos.

2.2 Entradas

- Un grafo $G = (V, E)$ que representa la topología de la red.
- (Extensión futura) Costo de instalación por nodo, para una variante ponderada del problema.

2.3 Salidas

- Un subconjunto $C \subseteq V$: los routers donde se instalará el sistema de monitoreo.
- El tamaño $|C|$ obtenido por cada algoritmo, para fines comparativos.
- Verificación booleana de que C es una cobertura válida de E .

2.4 Restricciones

- Para toda arista $(u, v) \in E$ debe cumplirse $u \in C \vee v \in C$.
- $C \subseteq V$.

2.5 Supuestos

- La topología de la red es estática durante el cálculo de la solución.
- El grafo es no dirigido y no ponderado en esta primera fase del proyecto.
- Un router monitoreado detecta el tráfico de *todos* sus enlaces directos.

2.6 Función objetivo

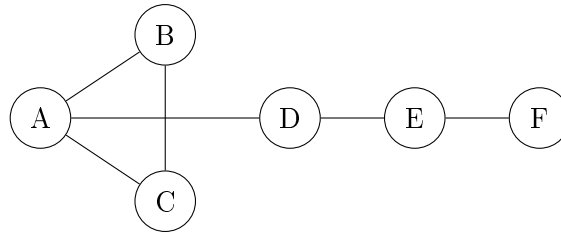
El problema de decisión/optimización se formula como:

$$\min_{C \subseteq V} |C| \quad \text{sujeto a} \quad \forall (u, v) \in E : u \in C \vee v \in C \quad (1)$$

Al ser Vertex Cover un problema NP-difícil, no se conoce un algoritmo eficiente que garantice la solución óptima para instancias grandes, de allí la necesidad de comparar heurísticas y algoritmos de aproximación frente a una solución exacta de referencia en instancias pequeñas.

3 Instancia pequeña resuelta manualmente

Se plantea una mini-red de 6 routers como ejemplo ilustrativo:



Conjunto de vértices y aristas:

$$V = \{A, B, C, D, E, F\}, \quad E = \{(A, B), (A, C), (A, D), (B, C), (D, E), (E, F)\}$$

Grados iniciales: $\deg(A) = 3$, $\deg(B) = 2$, $\deg(C) = 2$, $\deg(D) = 2$, $\deg(E) = 2$, $\deg(F) = 1$.

3.1 Resolución con Greedy por Grado

1. Aristas pendientes: $\{AB, AC, AD, BC, DE, EF\}$.
2. Grado máximo: A (grado 3) $\Rightarrow$ se añade A . Se eliminan AB, AC, AD .
3. Pendientes: $\{BC, DE, EF\}$. Grados recalculados: $B=1$, $C=1$, $D=1$, $E=2$, $F=1$.
4. Grado máximo: E (grado 2) $\Rightarrow$ se añade E . Se eliminan DE, EF .
5. Pendientes: $\{BC\}$. Se elige B (o C , indistinto) $\Rightarrow$ se añade B .
6. **Resultado:** $C_{\text{greedy}} = \{A, E, B\}$, $|C_{\text{greedy}}| = 3$.

3.2 Resolución con Matching Maximal (2-aproximación)

1. Aristas pendientes: $\{AB, AC, AD, BC, DE, EF\}$.
2. Se toma arbitrariamente $(A, B) \Rightarrow$ se añaden A y B . Se eliminan todas las aristas incidentes a A o B : AB, AC, AD, BC .
3. Pendientes: $\{DE, EF\}$.
4. Se toma arbitrariamente $(D, E) \Rightarrow$ se añaden D y E . Se elimina EF (incidente a E).
5. Pendientes: $\emptyset \Rightarrow$ fin del algoritmo.
6. **Resultado:** $C_{\text{match}} = \{A, B, D, E\}$, $|C_{\text{match}}| = 4$.

3.3 Solución óptima de referencia

Por inspección directa (viable en instancias pequeñas), el conjunto $C^* = \{A, C, E\}$ cubre todas las aristas: AB (por A), AC (por A o C), AD (por A), BC (por C), DE (por E), EF (por E). Por lo tanto $|C^*| = 3$ es **óptimo**.

3.4 Observación comparativa

Algoritmo	Cobertura obtenida	Tamaño	Respecto al óptimo (3)
Greedy por grado	$\{A, B, E\}$	3	Óptimo en esta instancia
Matching maximal (2-aprox)	$\{A, B, D, E\}$	4	1.33× el óptimo
Solución exacta (referencia)	$\{A, C, E\}$	3	—

En esta instancia particular, el algoritmo greedy alcanza el óptimo mientras que el matching maximal se aleja ligeramente, aunque siempre dentro de su cota teórica garantizada de $2\times$ el óptimo. Este tipo de contraste –heurística sin garantía formal pero buen desempeño práctico vs. aproximación con garantía matemática pero resultado subóptimo en casos concretos– es precisamente el eje de la comparación experimental que se desarrollará en las siguientes entregas.

4 Algoritmos propuestos a implementar

4.1 Greedy por Grado (greedy_degree_vertex_cover)

Heurística voraz que selecciona iterativamente el vértice de mayor grado respecto a las aristas aún no cubiertas.

Algorithm 1 Greedy por Grado

```

1: remaining_edges  $\leftarrow E$ 
2: cover  $\leftarrow \emptyset$ 
3: while remaining_edges  $\neq \emptyset$  do
4:    $v \leftarrow$  vértice con mayor número de aristas incidentes en remaining_edges
5:   cover  $\leftarrow$  cover  $\cup \{v\}$ 
6:   eliminar de remaining_edges todas las aristas incidentes a  $v$ 
7: end while
8: return cover
```

Complejidad: $O(|V| \cdot |E|)$ en una implementación directa (en cada iteración se recorren las aristas restantes para recalcular grados). **Garantía:** no tiene una cota de aproximación fija en el peor caso general, pero exhibe buen desempeño práctico.

4.2 Matching Maximal / 2-Aproximación (maximal_matching_vertex_cover)

Algoritmo con garantía matemática demostrable: su resultado nunca excede el doble del tamaño de la cobertura óptima.

Algorithm 2 Matching Maximal (2-aproximación)

```

1: remaining_edges  $\leftarrow E$ 
2: cover  $\leftarrow \emptyset$ 
3: while remaining_edges  $\neq \emptyset$  do
4:   tomar una arista arbitraria  $(u, v) \in$  remaining_edges
5:   cover  $\leftarrow$  cover  $\cup \{u, v\}$ 
6:   eliminar de remaining_edges todas las aristas incidentes a  $u$  o a  $v$ 
7: end while
8: return cover
```

Complejidad: $O(|V| + |E|)$. **Garantía:** $|C_{\text{match}}| \leq 2 \cdot |C^*|$, ya que las aristas elegidas forman un *matching* (no comparten extremos), por lo que cualquier cobertura óptima debe incluir al menos un vértice por cada arista del matching.

4.3 Solución exacta de referencia

Requerida por la guía del proyecto para validar instancias pequeñas. Se propone implementar una de las siguientes alternativas (a decidir/justificar en la sección de stack tecnológico):

- **Fuerza bruta / branch and bound:** prueba subconjuntos de tamaño creciente $k = 1, 2, \dots$ hasta encontrar una cobertura válida, factible solo para $|V|$ pequeño.

- **Programación lineal entera (ILP)**: formulación estándar de Vertex Cover resuelta con un solver como PuLP u OR-Tools, propuesta también como la tecnología emergente a aprender (indicador AG-C06.02).

5 Conocimientos adicionales a aprender

Como parte del plan de aprendizaje autónomo (evidencia del indicador AG-C06.01), el grupo identifica los siguientes conocimientos que deberá adquirir durante el desarrollo:

- Fundamentos formales de **NP-completitud** y justificación de por qué Vertex Cover pertenece a esta clase.
- Demostración formal de la **garantía de 2-aproximación** del algoritmo de matching maximal.
- **Programación lineal entera (ILP)** y uso de un solver (PuLP u OR-Tools) como mecanismo de referencia exacto.
- Manejo de **estructuras de grafos en Python** (biblioteca NetworkX) para representación, manipulación y visualización.
- Diseño de **experimentos reproducibles**: generación de grafos aleatorios y de instancias con topología tipo red (p. ej. modelos *Erdős-Rényi*, *Barabási-Albert* para redes con nodos de alto grado, similares a routers backbone).
- Métricas de comparación: ratio de aproximación empírico, tiempo de ejecución y escalabilidad frente al tamaño de la instancia.

6 Conclusiones del avance

El problema queda formulado como la minimización del número de nodos de monitoreo en una red modelada como grafo no dirigido, sujeto a que toda arista tenga al menos un extremo cubierto. Se cuenta con dos algoritmos ya operativos para la comparación (**greedy_degree_vertex_cover** y **maximal_matching_vertex_cover**) y se ha identificado la necesidad de un tercer componente –una solución exacta de referencia– para validar resultados en instancias pequeñas, tal como exige la guía del proyecto. La instancia manual resuelta evidencia que ambos algoritmos son correctos pero pueden diferir en la calidad de la solución, lo cual sienta las bases para el análisis experimental de las siguientes entregas.